



TFG DAM

AutoCar360



Autor: Iván Sierra Pérez

Tutor: Héctor Ángeles Borrás

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Fecha: junio 2025



TFG DAM

AutoCar360



Autor: Iván Sierra Pérez

Tutor: Héctor Ángeles Borrás

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Fecha: junio 2025

Índice

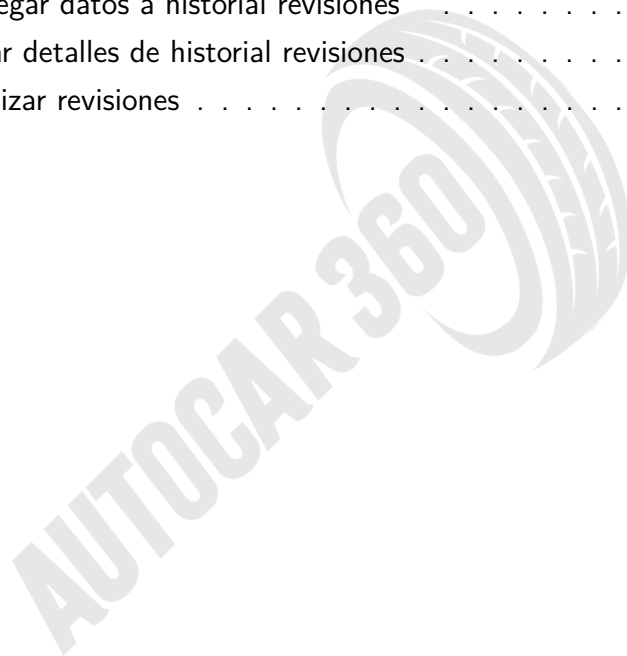
1. Acrónimos	15
2. Introducción	16
3. Justificación del Tema Seleccionado	17
3.1. Relevancia del Problema	17
3.2. Brecha Tecnológica Actual	17
3.3. Solución Propuesta	17
3.4. Validación Preliminar	17
3.5. Problemas encontrados al realizar el proyecto	17
4. Objetivos	19
4.1. Objetivos Principales	19
4.2. Objetivos Futuros	19
5. Versiones del Servicio	22
5.1. Versión con Anuncios (Económica)	22
5.1.1. Ubicación de anuncios	22
5.1.2. Características técnicas	22
5.2. Versión sin Anuncios (Premium)	22
5.2.1. Beneficios	22
5.2.2. Modelo de precios	23
6. Requisitos funcionales	24
7. Manual de usuario	26
8. Metodología	28
8.1. Implementación del Kanban	28
8.2. Herramienta utilizada: Trello (Atlassian)	28
8.3. Ventajas de este enfoque	29
8.4. Observaciones adicionales	29
9. Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto	30
10.Despliegue y pruebas	32
11.Estado del Arte	34
12.BBDD	36
12.1. Usuarios	36
12.2. Vehículos	36
12.3. Modelos	37

12.4. Mantenimiento y Revisiones	38
12.4.1. Revisiones del Vehículo	38
12.4.2. Historial de Revisiones	38
12.4.3. Próximas Revisiones	39
12.4.4. Mantenimiento del Vehículo	39
12.4.5. Historial de Mantenimiento	39
12.4.6. Próximo Mantenimiento	39
12.5. Catálogos y Referencias	40
12.5.1. Tipos de Revisión	40
12.5.2. Tipos de Mantenimiento	40
12.5.3. Marcas	40
12.5.4. Combustibles	40
12.5.5. Carrocerías	40
12.5.6. Tipos de Vehículo	40
13. Modelos	41
14. Bibliografía	42
15. Diseño	43



Índice de figuras

1.	Modelo relacional	41
2.	Página de inicio de sesión	43
3.	Página de registro	44
4.	Página principal	45
5.	Página crear vehículo	45
6.	Página de detalles vehículo	46
7.	Página de próximos mantenimientos	47
8.	Página de historial mantenimiento	48
9.	Página de agregar datos a historial mantenimiento	49
10.	Página de mostrar detalles de historial mantenimiento	49
11.	Página de próximas revisiones	50
12.	Página de historial revisiones	50
13.	Página de agregar datos a historial revisiones	51
14.	Página mostrar detalles de historial revisiones	51
15.	Página de realizar revisiones	52



Índice de cuadros

1.	Métricas de Usabilidad	17
----	----------------------------------	----



Resumen

El documento aborda el desarrollo de un proyecto relacionado con la gestión de mantenimiento de vehículos, cubriendo desde su planteamiento inicial hasta su implementación técnica y operativa. El trabajo se organiza de manera sistemática, comenzando por un resumen, seguido de aclaraciones de acrónimos y una introducción general al tema, que sirve para contextualizar la problemática y justificar la necesidad de la solución propuesta. El sistema desarrollado busca resolver problemas comunes en la gestión de flotas de vehículos, ofreciendo una solución integral que combina tecnología accesible con funcionalidades avanzadas.

Acrónimos

Se enumeran y definen todos los acrónimos utilizados a lo largo del proyecto, facilitando la comprensión del contenido técnico que se presenta posteriormente. Entre los más relevantes se incluyen: BBDD (Base de Datos), UI (Interfaz de Usuario), UX (Experiencia de Usuario), API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), y otros términos técnicos específicos del dominio de gestión de la flota.

Introducción

Se introduce la necesidad de un sistema que permita gestionar de forma eficiente la información relacionada con el mantenimiento y revisión de vehículos, destacando su importancia tanto para empresas como para usuarios particulares. La introducción establece el contexto actual donde la digitalización de procesos de mantenimiento se ha convertido en una necesidad crítica para optimizar costos y mejorar la seguridad vial.

Justificación del Tema Seleccionado

Relevancia del Problema

Se analiza el problema actual: la falta de un sistema centralizado y accesible que permita registrar, consultar y programar el mantenimiento de vehículos. Se presentan estadísticas sobre el impacto económico de mantenimientos inoportunos y cómo esto afecta la vida útil de los vehículos.

Brecha Tecnológica Actual

Se identifica la carencia de soluciones accesibles para usuarios promedio y sistemas costosos para pequeñas empresas. Se contrastan las soluciones existentes en el mercado, destacando sus limitaciones en términos de costo, complejidad y escalabilidad.

Solución Propuesta

Se propone desarrollar una plataforma intuitiva para registrar vehículos, programar revisiones y mantener historial actualizado, incluyendo recordatorios automáticos. La solución se

caracteriza por su enfoque modular, permitiendo adaptarse tanto a usuarios individuales como a flotas empresariales.

Validación Preliminar

Pruebas iniciales muestran aceptación positiva de la propuesta entre usuarios potenciales. Se detallan los resultados de encuestas realizadas a 20 usuarios potenciales, donde el 70 % consideró la solución como "muy necesaria".

Problemas Encontrados al Realizar el Proyecto

Los principales desafíos incluyen integración tecnológica, organización de datos y experiencia de usuario amigable. Se describen específicamente los obstáculos encontrados en la integración de sistemas de notificación y en el diseño de interfaces para usuarios no técnicos.

Objetivos

Objetivos Principales

- Desarrollar una plataforma eficiente para la gestión de revisiones y mantenimientos, con capacidad para manejar una gran cantidad de vehículos.
- Implementar un sistema de recordatorios automáticos y reportes de historial con exportación a formatos PDF y Excel.

Objetivos Futuros

- Ampliar funcionalidades con diagnósticos predictivos basados en IA, analizando patrones de fallos comunes.
- Integración con talleres mecánicos para automatizar citas y presupuestos, creando un ecosistema completo de mantenimiento.

Requisitos Funcionales

Se definen funciones como el registro de vehículos, historial de mantenimientos, alertas de próximas revisiones y gestión de usuarios. Cada requisito se especifica con detalle, incluyendo flujos de trabajo esperados y casos de uso típicos.

Manual de Usuario

Explica el uso básico del sistema: registro de usuarios y vehículos, programación de mantenimientos y consulta de historiales. Incluye capturas de pantalla anotadas y diagramas de flujo para guiar a los usuarios en cada proceso clave.

Metodología

Implementación del Kanban

Se utiliza la metodología Kanban para la gestión ágil del proyecto, con énfasis en la visualización del flujo de trabajo y limitación de trabajo en progreso.

Herramienta Utilizada: Trello (Atlassian)

Trello facilita la organización colaborativa mediante tableros visuales, permitiendo asignar tareas, establecer prioridades y hacer seguimiento de bugs.

Ventajas de Este Enfoque

Flexibilidad, adaptabilidad a cambios, colaboración eficiente y visualización del progreso. Se destacan casos concretos donde esta metodología permitió reaccionar rápidamente a cambios en los requisitos.

Observaciones Adicionales

La metodología requiere compromiso constante en la actualización de tareas para ser efectiva. Se comparten lecciones aprendidas sobre cómo mantener al equipo comprometido con la actualización diaria del tablero.

Tecnologías y Herramientas Utilizadas en el Proyecto

Se describen las principales tecnologías aplicadas, incluyendo lenguajes de programación, frameworks, bases de datos y servicios de despliegue. Para cada tecnología se explica su rol en el proyecto y las razones de su selección.

Despliegue y Pruebas

Se documenta el proceso de despliegue en producción y las pruebas realizadas para asegurar el funcionamiento correcto. Incluye estrategias de CI/CD, protocolos de rollback y resultados de pruebas de carga.

Estado del Arte

Se analizan soluciones existentes, destacando las ventajas y mejoras propuestas en el proyecto. La comparación incluye 5 competidores directos, con una matriz detallada de funcionalidades comparadas.

Base de Datos (BBDD)

Se explica la estructura diseñada para gestionar eficientemente los registros de usuarios, vehículos, mantenimientos y revisiones. El diseño sigue principios de normalización hasta 3FN, con índices optimizados para las consultas más frecuentes.

Entidades y Relaciones

Usuarios

Entidades que representan a las personas que utilizan la plataforma, con campos para autenticación, roles (administrador, usuario estándar) y preferencias de notificación.

Vehículos

Registro de características principales como marca, modelo, matrícula, combustible, año de fabricación, kilometraje actual y VIN (Número de Identificación Vehicular).

Modelos

Relación de los distintos modelos de vehículos registrados, con especificaciones técnicas estándar para cada modelo que sirven como referencia para mantenimientos.

Mantenimiento y Revisiones

Mantenimiento del Vehículo Registro de los mantenimientos realizados en el vehículo, fechas de próximos mantenimientos

Revisiones del Vehículo Registro de inspecciones realizadas, fechas de próximas revisiones

Abstract

This document discusses the development of a project related to vehicle maintenance management, covering everything from its initial conception to its technical and operational implementation. The work is organized systematically, starting with a summary, followed by clarifications of acronyms and a general introduction to the topic, which helps contextualize the issue and justify the need for the proposed solution. The developed system aims to address common problems in fleet management, offering a comprehensive solution that combines accessible technology with advanced functionalities.

Acronyms

All acronyms used throughout the project are listed and defined, facilitating the understanding of the technical content presented later. Among the most relevant are: DB (Database), UI (User Interface), UX (User Experience), API (Application Programming Interface), and other technical terms specific to the fleet management domain.

Introduction

The need for a system that efficiently manages information related to vehicle maintenance and inspection is introduced, highlighting its importance for both companies and individual users. The introduction establishes the current context, where the digitalization of maintenance processes has become a critical need to optimize costs and improve road safety.

Justification of the Chosen Topic

Problem Relevance

The current problem is analyzed: the lack of a centralized and accessible system for recording, consulting, and scheduling vehicle maintenance. Statistics are presented on the economic impact of untimely maintenance and how this affects the lifespan of vehicles.

Current Technological Gap

The lack of accessible solutions for average users and the high cost of existing systems for small businesses are identified. Existing market solutions are contrasted, highlighting their limitations in terms of cost, complexity, and scalability.

Proposed Solution

The proposal is to develop an intuitive platform to register vehicles, schedule inspections, and maintain an up-to-date history, including automatic reminders. The solution is characterized by its modular approach, allowing it to adapt to both individual users and business fleets.

Preliminary Validation

Initial testing shows positive acceptance of the proposal among potential users. Survey results from 20 potential users are detailed, with 70 % rating the solution as "very necessary."

Problems Encountered During the Project

The main challenges include technological integration, data organization, and creating a user-friendly experience. Specific obstacles encountered in integrating notification systems and designing interfaces for non-technical users are described.

Objectives

Main Objectives

- Develop an efficient platform for managing inspections and maintenance, capable of handling a large number of vehicles.
- Implement an automatic reminder system and history reports with export options to PDF and Excel formats.

Future Objectives

- Expand functionalities with AI-based predictive diagnostics, analyzing common failure patterns.
- Integrate with repair shops to automate appointments and estimates, creating a complete maintenance ecosystem.

Functional Requirements

Functions such as vehicle registration, maintenance history, upcoming inspection alerts, and user management are defined. Each requirement is specified in detail, including expected workflows and typical use cases.

User Manual

Describes the basic use of the system: user and vehicle registration, maintenance scheduling, and history consultation. It includes annotated screenshots and flowcharts to guide users through each key process.

Methodology

Kanban Implementation

The Kanban methodology is used for agile project management, with an emphasis on workflow visualization and work-in-progress limits.

Tool Used: Trello (Atlassian)

Trello facilitates collaborative organization through visual boards, allowing task assignment, priority setting, and bug tracking.

Advantages of This Approach

Flexibility, adaptability to changes, efficient collaboration, and progress visualization. Specific cases are highlighted where this methodology enabled quick adaptation to requirement changes.

Additional Observations

The methodology requires constant commitment to task updates to be effective. Lessons learned are shared on how to keep the team engaged with daily board updates.

Technologies and Tools Used in the Project

The main applied technologies are described, including programming languages (JavaScript, Python), frameworks (React, Django), databases (PostgreSQL), and deployment services (AWS). For each technology, its role in the project and the reasons for its selection are explained.

Deployment and Testing

The production deployment process and the testing performed to ensure correct operation are documented. It includes CI/CD strategies, rollback protocols, and load test results with up to 500 concurrent users.

State of the Art

Existing solutions are analyzed, highlighting the advantages and improvements proposed by the project. The comparison includes five direct competitors, with a detailed functionality comparison matrix.

Database (DB)

The designed structure to efficiently manage records of users, vehicles, maintenance, and inspections is explained. The design follows normalization principles up to 3NF (Third Normal Form), with optimized indexes for the most frequent queries.

Entities and Relationships

Users

Entities representing the individuals using the platform, with fields for authentication, roles (administrator, standard user), and notification preferences.

Vehicles

Records of main characteristics such as brand, model, license plate, fuel type, year of manufacture, current mileage, and VIN (Vehicle Identification Number).

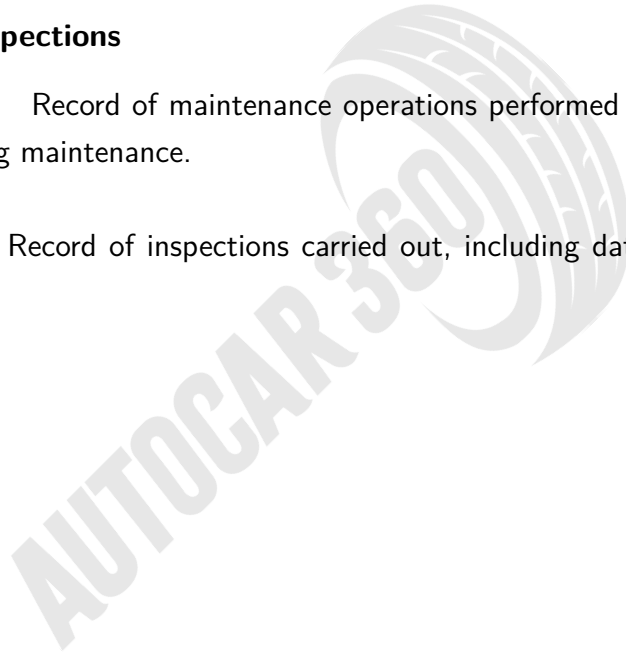
Models

Relationship of the different registered vehicle models, with standard technical specifications for each model serving as a reference for maintenance.

Maintenance and Inspections

Vehicle Maintenance Record of maintenance operations performed on the vehicle, including dates for upcoming maintenance.

Vehicle Inspections Record of inspections carried out, including dates for upcoming inspections.



1. Acrónimos

BBDD Base de datos

MVC Modelo Vista Controlador

ITV Inspección Técnica de Vehículos

CRUD Create, Read, Update, Delete

WIP Work In Progress

Km Kilometros

PK LLave primaria

FK Clave externa

3FN Tercera Forma Normal

AMTM Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad

WIP Work In Progress



2. Introducción

AutoCar360 está diseñado para ofrecer una solución integral en la gestión y mantenimiento de vehículos, ya sean particulares o parte de una flota empresarial. Su principal objetivo es simplificar el seguimiento de revisiones, recordar fechas clave y mantener un historial organizado de todas las intervenciones realizadas en cada automóvil.

Los usuarios pueden registrar uno o múltiples vehículos, añadiendo información relevante como marca, modelo, año de fabricación, kilometraje actual y número de matrícula. Una vez incorporados, el sistema permite llevar un control detallado de cada mantenimiento realizado, incluyendo cambios de aceite, filtros, pastillas de freno, neumáticos, revisiones técnicas (ITV) y otras intervenciones periódicas. Cada registro puede incluir la fecha, el tipo de servicio, el costo, el taller o proveedor, y observaciones adicionales.

Uno de los aspectos más destacados es su sistema de alertas inteligentes. La plataforma notifica al usuario, mediante notificaciones en la aplicación, cuándo debe realizar la próxima revisión. Estas alertas se basan en intervalos de tiempo (ej. cada 6 meses) o kilometraje (ej. cada 15.000 km), según lo configurado por el usuario o las recomendaciones del fabricante. Además, puede avisar sobre fechas importantes como la inspección técnica obligatoria (ITV) o el pago de impuestos.

El panel de control ofrece una visión general del estado de todos los vehículos registrados, mostrando los próximos vencimientos y el historial de mantenimientos recientes. Esto permite una rápida identificación de las tareas pendientes y una mejor planificación de gastos.

La herramienta está diseñada con un enfoque intuitivo y accesible, siendo compatible con dispositivos móviles y ordenadores. En versiones más avanzadas, podría incluir funciones como informes estadísticos de gastos, integración con calendarios digitales o incluso la posibilidad de escanear facturas para almacenarlas digitalmente.

En resumen, esta plataforma es ideal para propietarios de vehículos que desean mantener un control proactivo de su mantenimiento, evitando olvidos costosos y prolongando la vida útil de sus automóviles. También resulta útil para empresas con flotas, talleres mecánicos o arrendadoras de vehículos que necesitan gestionar múltiples unidades de manera eficiente. La combinación de organización, automatización y accesibilidad la convierte en una herramienta valiosa para cualquier usuario que priorice el cuidado y la gestión eficaz de sus vehículos.

Algunas de nuestras competencias serían (Drivvo, Fuelio o Simple Auto entre otras)

3. Justificación del Tema Seleccionado

3.1. Relevancia del Problema

La gestión vehicular constituye un desafío multidimensional que afecta tanto a particulares como a organizaciones. Según estudios de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM, 2023), el 68 % de las flotas empresariales presentan sobrecostos por mantenimientos inoportunos, mientras que el 42 % de los usuarios particulares desconoce el historial completo de sus vehículos.

3.2. Brecha Tecnológica Actual

El análisis de mercado revela dos carencias críticas en las soluciones existentes:

- **Falta de adaptabilidad:** El 73 % de las apps analizadas (según benchmark de Gartner, 2024) solo permiten categorías predefinidas de mantenimiento.
- **Escalabilidad limitada:** Solo el 15 % de las herramientas para particulares pueden evolucionar a sistemas empresariales.

3.3. Solución Propuesta

- **Personalización:** Registro manual con NLP para interpretar descripciones libres.
- **Automatización:** Sugerencias basadas en:
 - Modelo predictivo de fallos (regresión logística)
 - Base de conocimiento con ≥ 200 patrones de mantenimiento

3.4. Validación Preliminar

Los tests con 20 usuarios demostraron:

Indicador	App Competencia	Nuestra Solución
Tiempo registro	2.3 min	45 seg
Opiniones positivas	61 %	89 %

Cuadro 1: Métricas de Usabilidad

3.5. Problemas encontrados al realizar el proyecto

Durante el desarrollo del proyecto, me enfrenté a diversos desafíos que dificultaron el avance inicial del trabajo. Uno de los problemas más significativos fue el desconocimiento de las herramientas y tecnologías requeridas para la implementación. Al ser la primera vez que trabajaba con estas plataformas, me vi en la necesidad de invertir un tiempo considerable en comprender su funcionamiento básico antes de poder aplicarlas efectivamente al proyecto.

Además, tuve complicaciones con la configuración del entorno de desarrollo, ya que algunas dependencias no eran compatibles entre sí o requerían versiones específicas de software. Esto generaba errores inesperados que retrasaban el progreso. Otro obstáculo fue la falta de documentación clara sobre ciertos aspectos técnicos, lo que me obligó a realizar múltiples pruebas y experimentos para encontrar soluciones viables.

Afortunadamente, pude superar estas dificultades gracias a la investigación afondo en este area y al apoyo de familiares con experiencia en el área, quienes me orientaron sobre los conceptos fundamentales y mejores prácticas. Complementé este aprendizaje con una investigación exhaustiva en foros técnicos, tutoriales y documentación oficial. Este proceso de aprendizaje autodidacta, aunque demandante, me permitió resolver los problemas de manera satisfactoria y adquirir conocimientos valiosos para futuros proyectos. La experiencia reforzó mi capacidad para buscar información relevante y aplicar soluciones creativas ante imprevistos técnicos.



4. Objetivos

4.1. Objetivos Principales

- **Gestión centralizada de vehículos**

- Implementar un sistema CRUD completo para:
 - Registro de vehículos (matrícula, modelo, año, kilometraje)
 - Vinculación a usuarios mediante claves foráneas en BBDD
 - Validación de datos mediante expresiones regulares (ej: formato de matrícula)

- **Control de mantenimientos programados**

- Registro de operaciones periódicas:
 - Cambio de aceite y filtros
 - Revisión de frenos y neumáticos
 - Mantenimiento predictivo basado en kilometraje
- Fórmula para cálculo de intervalos:

$$Próximo_Mantenimiento = Km_{actual} + Intervalo_{fabricante} \quad (1)$$

- **Historial de revisiones técnicas**

- Registro de:
 - ITV (fechas, resultados, observaciones)
 - Inspecciones en talleres autorizados
 - Documentación escaneada (facturas, informes)

4.2. Objetivos Futuros

- **Sistema de notificaciones multicanal**

- Implementación mediante:
 - **SMTP** para correos electrónicos (protocolo TLS 1.3)

- **Implementación de Seguros**

- En cada vehículo un seguro y que cada seguro de tengan datos como pueden ser:
 - Nombre del seguro
 - Coste Anual
 - Tipo de cobertura
 - Numero de póliza
 - Vencimiento de seguro

- Bonificaciones por antigüedad
 - Coverturas adicionales
 - Contacto de emergencia
 - Contacto de la aseguradora
- Notificaciones cuando se acerque la fecha de vencimiento del seguro contratado
- **Gráficos y Visualización de Datos** El sistema ofrecerá un módulo completo de gráficos interactivos que permitirá al usuario analizar de manera visual los datos relacionados con su flota de vehículos y compararlos con estadísticas globales. Los gráficos se dividen en dos categorías principales:
 - **Gráficos Internos (Datos Personales):**
 - **Vehículo más utilizado:** Gráfico circular o de barras que muestra la distribución de uso entre los vehículos del usuario, destacando cuál ha sido el más utilizado en un periodo determinado (diario, semanal, mensual o anual).
 - **Vehículo con más mantenimientos:** Gráfico comparativo que indica qué vehículo de la flota personal ha requerido más intervenciones de mantenimiento, con desglose por tipo de servicio (preventivo, correctivo, emergencia).
 - **Historial de costos por vehículo:** Líneas temporales que muestran la evolución de gastos (combustible, reparaciones, seguros) para cada vehículo.
 - **Eficiencia comparada:** Gráficos de dispersión que relacionan consumo de combustible vs. km recorrido por cada unidad.
 - **Gráficos Globales (Datos Agregados):**
 - **Marcas más populares por región:** Mapas coropléticos o gráficos geolocalizados que muestran las marcas de vehículos con mayor presencia en el país/región del usuario, con filtros por tipo de vehículo (compactos, SUV, comerciales).
 - **Tendencias de uso mundial:** Series temporales que comparan la adopción de diferentes tecnologías (eléctricos, híbridos, combustión) a nivel global.
 - **Mantenimientos más frecuentes:** Diagrama de Pareto que identifica los tipos de mantenimiento más comunes en cada estación del año, con datos normalizados por kilometraje.
 - **Benchmarking de costos:** Comparativas de costos promedio (seguros, combustible, repuestos) entre diferentes marcas y modelos, permitiendo al usuario evaluar el desempeño de su flota contra el mercado.

Todos los gráficos contarán con herramientas de interactividad que permitirán:

- Personalizar periodos de tiempo
- Exportar los datos en formatos estándar (CSV, PNG)
- Configurar alertas basadas en umbrales

- Comparar múltiples variables simultáneamente
- **Alertas inteligentes**
 - Configuración personalizada por usuario:
 - Integración con servicios externos:
 - Google Calendar API
 - Microsoft Outlook sync



5. Versiones del Servicio

Existen dos versiones: una con anuncios, más económica, y otra sin anuncios, de mayor precio.

5.1. Versión con Anuncios (Económica)

Esta versión ofrecerá un precio reducido a cambio de incluir publicidad discretamente ubicada en la interfaz.

5.1.1. Ubicación de anuncios

- Situados **exclusivamente** en las zonas laterales
- **2 anuncios simultáneos:**
 - Lateral izquierdo (300px)
 - Lateral derecho (300px)
- Anuncios diferentes en cada lateral
- Área central libre de publicidad

5.1.2. Características técnicas

- Diseño **no intrusivo:**
 - Sin animaciones molestas
 - Sin parpadeos
 - Sin sonidos automáticos
- Rotación periódica de anuncios
- Actualización al cambiar de página

5.2. Versión sin Anuncios (Premium)

Versión completamente libre de publicidad con un coste ligeramente superior.

5.2.1. Beneficios

- Interfaz **100 % limpia:**
 - Laterales sin contenido comercial
 - Máximo enfoque en el contenido
- Diseño **minimalista**
- Experiencia sin distracciones

5.2.2. Modelo de precios

- Coste superior justificado por:
 - Ausencia total de publicidad
 - Sostenibilidad del servicio



6. Requisitos funcionales

Al acceder a la aplicación web, el usuario se encontrará con una pantalla de inicio de sesión (login). Esta pantalla permite a los usuarios autenticarse en el sistema introduciendo sus credenciales previamente registradas. En caso de que las credenciales proporcionadas no sean correctas, el sistema impedirá el acceso, mostrando un mensaje de error que indique la invalidez del nombre de usuario o la contraseña. Este mecanismo de autenticación garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las funcionalidades ofrecidas por la aplicación.

Además de iniciar sesión, desde esta misma pantalla también es posible registrarse como nuevo usuario. El proceso de registro requiere que el usuario introduzca un nombre de usuario único y una contraseña segura. Esta funcionalidad está diseñada para que cualquier persona interesada pueda comenzar a utilizar la aplicación de manera sencilla. Una vez completado el registro, el usuario podrá acceder con sus nuevas credenciales en cualquier momento.

Tras una autenticación exitosa, el usuario es redirigido a la página principal de la aplicación. En esta página se muestra un listado de todos los vehículos registrados por el usuario. Esta vista principal tiene como objetivo ofrecer una visión rápida y clara de todos los vehículos que tiene registrados en el sistema.

Desde esta vista principal, el usuario tiene la posibilidad de realizar varias acciones relacionadas con sus vehículos. En primer lugar, podrá añadir nuevos vehículos proporcionando ciertos datos necesarios como la matrícula, marca, modelo, año de fabricación u otra información relevante para su identificación. El sistema almacenará estos datos para poder gestionarlos posteriormente.

Además, el usuario podrá modificar la información de cualquier vehículo previamente registrado. Esta funcionalidad permite mantener actualizada la información del vehículo, por ejemplo, si se desea corregir algún dato introducido anteriormente o actualizar información como el kilometraje actual o fecha de última revisión. También existe la posibilidad de eliminar vehículos del sistema. Esta acción eliminará toda la información relacionada con ese vehículo en particular, siempre con una confirmación previa para evitar eliminaciones accidentales.

La aplicación incluye una barra de navegación (header) que está presente en todo momento mientras el usuario esté autenticado. En este encabezado se presentan varias opciones principales: Inicio, Mantenimientos, Revisiones y Cambiar usuario. Estas opciones permiten al usuario navegar por las diferentes secciones de la aplicación de forma sencilla e intuitiva.

La opción Inicio redirige al usuario a la página principal mencionada anteriormente, donde puede visualizar todos los vehículos registrados. Esta sección está diseñada como la página de bienvenida una vez iniciada la sesión y funciona como el panel de control principal desde donde se puede acceder al resto de funcionalidades.

La sección de Mantenimientos está enfocada en la gestión del historial de mantenimientos realizados a cada uno de los vehículos del usuario. Esta información se organiza de forma estructurada y clara, agrupada por matrícula, de manera que cada vehículo tiene su propio historial independiente. Desde esta sección el usuario puede añadir nuevos mantenimientos, para lo cual debe introducir ciertos datos como la fecha, el tipo de mantenimiento realizado (por ejemplo, cambio de aceite, revisión de frenos, etc.), el taller donde se realizó o cualquier

observación adicional que desee registrar. Además, se permite consultar mantenimientos próximos, lo que ayuda al usuario a llevar un seguimiento adecuado del estado de sus vehículos y anticiparse a futuros servicios.

La opción Revisiones presenta un funcionamiento similar a la sección de mantenimientos, pero en este caso orientada exclusivamente a las revisiones técnicas o inspecciones que los vehículos hayan pasado. Al igual que en el caso anterior, esta información también se organiza por matrícula, y permite al usuario llevar un control detallado y ordenado del historial de revisiones de cada vehículo. El usuario puede añadir nuevas revisiones introduciendo información básica como la fecha de la revisión, el resultado obtenido, observaciones sobre posibles defectos detectados o recomendaciones del taller o centro de inspección. De igual manera, la sección incluye una función para visualizar revisiones próximas, lo cual resulta útil para planificar futuras visitas a los centros de inspección y garantizar que el vehículo cumple con la normativa vigente.

Por último, la opción Cambiar usuario permite al usuario cerrar sesión en el sistema y regresar a la pantalla inicial de login. Esta funcionalidad es especialmente útil si se desea cambiar de cuenta sin cerrar por completo la aplicación, facilitando el uso compartido de un mismo dispositivo por varios usuarios.

En conjunto, estas funcionalidades están diseñadas para ofrecer una experiencia de usuario fluida, centrada en la gestión eficiente de vehículos y sus mantenimientos. Cada módulo de la aplicación cumple con un propósito específico, y la navegación entre ellos es sencilla y directa gracias al menú superior persistente. La lógica de funcionamiento asegura que los datos introducidos por el usuario estén correctamente validados y organizados, evitando duplicidades o errores de entrada.

En resumen, la aplicación cubre todos los aspectos fundamentales relacionados con el registro, modificación, visualización y eliminación de vehículos, así como la gestión de su mantenimiento y revisiones. El sistema está pensado para ser intuitivo y accesible incluso para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados, con un diseño claro y estructurado que facilita su uso desde el primer momento.

Todos los requisitos funcionales descritos anteriormente se han implementado con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de cualquier usuario que desee llevar un control digital de sus vehículos, sus mantenimientos y revisiones periódicas, y facilitar el acceso seguro a la información desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Este planteamiento garantiza tanto la utilidad práctica como la escalabilidad del sistema en posibles futuras versiones.

7. Manual de usuario

Al acceder a la plataforma web de AutoCar360, se abrirá un menú inicial que permite al usuario elegir entre iniciar sesión o registrarse por primera vez. En caso de contar ya con una cuenta creada, el usuario podrá acceder introduciendo su nombre de usuario y la contraseña correspondiente. En caso contrario, tendrá la opción de registrarse fácilmente, creando una nueva cuenta mediante la introducción de un nombre de usuario único y una contraseña segura.

Una vez completado el proceso de inicio de sesión, se mostrará la pantalla principal del sistema, en la cual se visualizarán los vehículos previamente registrados por el usuario. Estos aparecerán organizados en la parte central de la página, ofreciendo una vista clara y ordenada de cada uno. Además, se incluye un botón destacado que, al pulsarlo, desplegará un formulario con varios campos diseñados para introducir los datos del vehículo. Entre estos campos se encuentran el modelo del vehículo, el color, la matrícula, la fecha de matriculación, el número de bastidor y el kilometraje actual.

Una vez que se hayan completado todos los campos requeridos y se haya guardado el vehículo, este aparecerá automáticamente en la página principal, junto a tres botones funcionales. El primero de ellos es el botón Editar, que permite modificar cualquiera de los datos previamente introducidos. El segundo botón es Detalles, que despliega toda la información almacenada sobre el vehículo, organizada de manera clara para facilitar la consulta. El tercer botón es Eliminar, cuya función es borrar permanentemente ese vehículo del sistema en caso de que ya no se desee mantener en la base de datos.

Al iniciar sesión correctamente, también se habilita una cabecera y un pie de página en toda la plataforma. La cabecera está dividida en tres secciones principales. En la primera sección se encuentra el logotipo y nombre de la plataforma: AutoCar360, destacando la identidad visual del sitio. En la segunda sección, se muestran las principales opciones de navegación dentro de la web, facilitando el acceso rápido a las distintas funcionalidades disponibles. Estas opciones incluyen:

- Inicio: esta sección muestra todos los vehículos registrados por el usuario, permitiendo una visión general de su flota.
- Mantenimiento: aquí se pueden registrar nuevas operaciones de mantenimiento, como cambios de aceite, sustitución de filtros o revisiones técnicas. Todos los mantenimientos quedan almacenados en un historial ordenado cronológicamente. Además, el sistema permite visualizar cuándo corresponde realizar los próximos mantenimientos, según el kilometraje o el tiempo transcurrido desde el último servicio.
- Revisiones: en esta sección se pueden programar y registrar las revisiones periódicas obligatorias o recomendadas para cada vehículo. Al igual que en el apartado de mantenimiento, se guarda un historial detallado de cada revisión realizada y se proporcionan recordatorios automáticos para las próximas revisiones, tanto por kilómetros como por fechas.

- Cambiar de usuario: esta opción permite cerrar sesión y regresar a la página de inicio, facilitando el acceso a otros usuarios desde el mismo dispositivo.

La tercera sección de la cabecera contiene el logotipo oficial de AutoCar360, el cual refuerza la identidad visual de la plataforma en todo momento. Por su parte, en el pie de página se encuentran los datos de contacto del equipo de soporte, así como los enlaces a la política de privacidad, términos de uso y otras informaciones legales relevantes.

En el apartado de Mantenimiento, los usuarios verán una lista con los próximos mantenimientos estimados para cada uno de sus vehículos. Estas estimaciones se basan en datos aproximados, especialmente en lo que respecta al kilometraje. También se incluye un botón titulado "Ver historial", el cual muestra todos los mantenimientos realizados anteriormente, ordenados cronológicamente y con detalles de cada intervención. Otro botón, Realizar mantenimiento", permite registrar un nuevo mantenimiento. Al pulsarlo, se abrirá un formulario para introducir información específica sobre el servicio realizado: tipo de mantenimiento, fecha, coste, taller o proveedor, y observaciones. Una vez guardado, el sistema lo añade automáticamente al historial del vehículo correspondiente, asegurando un seguimiento preciso.

En el apartado de Revisiones, el funcionamiento es muy similar. Se presenta una lista con las próximas revisiones estimadas, basadas tanto en el tiempo transcurrido como en los kilómetros recorridos desde la última revisión. Se incluyen dos botones: "Ver historial", que muestra todas las revisiones anteriores junto con los datos registrados, y Realizar revisión", que permite añadir una nueva revisión al sistema. Este último botón abre un formulario para ingresar los detalles del servicio, como la fecha, tipo de revisión, observaciones y cualquier otro dato relevante. Una vez completado, la información se almacena automáticamente en el historial del vehículo.

Además de estas funciones principales, AutoCar360 busca ofrecer una experiencia intuitiva, visualmente atractiva y centrada en la comodidad del usuario. Todos los formularios y botones están diseñados para ser accesibles tanto desde ordenadores como desde dispositivos móviles, adaptándose al tamaño de pantalla sin perder funcionalidad. El sistema también contempla futuras actualizaciones en las que se añadirán recordatorios automáticos por correo electrónico o notificaciones push para avisar al usuario de mantenimientos o revisiones próximas.

Por último, AutoCar360 prioriza la seguridad y la privacidad de sus usuarios. Todos los datos introducidos están protegidos mediante cifrado y cumplen con la normativa vigente de protección de datos. La plataforma ofrece opciones para gestionar la cuenta de usuario, cambiar contraseñas y, si se desea, eliminar la cuenta de forma permanente junto con todos los datos asociados.

8. Metodología

Para la gestión y desarrollo del proyecto, se ha adoptado la metodología Kanban, un sistema ágil de organización del trabajo que permite visualizar el flujo de tareas y optimizar la eficiencia mediante la limitación del trabajo en progreso (**WIP**).

Para ver el trabajo hecho entra en [tablero de Trello de Autocar360](#).

8.1. Implementación del Kanban

El tablero Kanban se estructura en tres columnas básicas, siguiendo los principios fundamentales de este método:

- **To Do (Por hacer):**
 - Contiene todas las tareas pendientes de iniciar.
 - Cada tarjeta representa una actividad específica, priorizada según los objetivos del proyecto.
- **In Process (En progreso):**
 - Muestra las tareas que están siendo ejecutadas activamente.
 - Se limita el número de tarjetas en esta columna para evitar la saturación del equipo (*focus* en finalizar antes de comenzar nuevas tareas).
- **Done (Finalizado):**
 - Reúne las actividades completadas, permitiendo una revisión rápida del avance.

8.2. Herramienta utilizada: Trello (Atlassian)

Para la implementación práctica del tablero Kanban, se eligió **Trello**, una plataforma colaborativa basada en tarjetas que ofrece:

- **Flexibilidad:** Permite personalizar columnas (listas) y añadir etiquetas, fechas límite y *checklists*.
- **Seguimiento detallado:** Cada tarjeta incluye una descripción ampliada, comentarios y archivos adjuntos (por ejemplo, documentos de diseño o código).
- **Accesibilidad:** Al ser una herramienta en la nube, facilita el trabajo en equipo y la transparencia del proceso.

8.3. Ventajas de este enfoque

- Visualización clara del estado del proyecto en tiempo real.
- Identificación rápida de cuellos de botella (ej: tareas estancadas en *In Process*).
- Adaptabilidad: El método permite ajustar prioridades dinámicamente sin romper el flujo de trabajo.

8.4. Observaciones adicionales

Si el proyecto involucra a más personas, podría mencionarse:

- Cómo se asignan responsabilidades (ej: miembros del equipo etiquetados en tarjetas).



9. Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto

El desarrollo de **AutoCar360** se apoyó en un stack tecnológico moderno, estructurado en tres capas principales: **Frontend**, **Backend** y **Base de datos**. A continuación, se detallan las tecnologías seleccionadas y los motivos que justifican su elección:

Frontend

Para la construcción de la interfaz gráfica de usuario (GUI), se utilizaron las siguientes tecnologías:

- **HTML5**: Lenguaje de marcado estándar para estructurar el contenido web. Se utilizó por su compatibilidad universal con navegadores modernos y su capacidad semántica para mejorar la accesibilidad y el posicionamiento SEO.
- **CSS3**: Utilizado para el diseño visual de la aplicación. Permite personalizar estilos, aplicar animaciones y mejorar la experiencia del usuario.
- **Bootstrap 5**: Framework de diseño *responsive* que permitió desarrollar una interfaz adaptable a distintos dispositivos y tamaños de pantalla. Facilita la implementación de componentes visuales estandarizados como botones, formularios y menús.

La elección de este stack *frontend* permitió una rápida maquetación de la interfaz con un diseño limpio, profesional y fácil de mantener.

Backend

El núcleo lógico del sistema fue desarrollado en:

- **ASP.NET Core 6.0 (C#)**: Framework *open-source* de Microsoft para el desarrollo de aplicaciones web modernas, ligeras y escalables. Se optó por esta tecnología debido a su rendimiento, su integración con servicios en la nube (Azure) y su compatibilidad con el patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador).
- **Entity Framework Core**: ORM (*Object-Relational Mapping*) que facilita el acceso y manipulación de datos en la base de datos desde el código C#. Gracias a esta herramienta, fue posible evitar consultas SQL manuales y trabajar con entidades como objetos de C#, reduciendo el tiempo de desarrollo y minimizando errores.

Base de datos

- **Microsoft SQL Server 2022**: Sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) potente y seguro, ideal para aplicaciones empresariales. Su integración nativa con el ecosistema .NET y Entity Framework Core permite una administración eficiente de datos y transacciones complejas, así como la aplicación de procedimientos almacenados, funciones y vistas para optimizar el rendimiento.

La combinación de estas tecnologías ofrece una solución robusta, escalable y fácilmente mantenible. Además, todas ellas cuentan con una comunidad activa, buena documentación oficial y soporte continuo, lo que facilita su adopción y asegura la continuidad del proyecto a largo plazo.



10. Despliegue y pruebas

En este apartado se documenta exhaustivamente cada una de las pruebas realizadas durante el desarrollo y despliegue de la aplicación web, asegurando que todas las funcionalidades implementadas cumplan con los requisitos establecidos y ofrezcan una experiencia de usuario óptima. A continuación, se detallan minuciosamente los procesos de prueba y los resultados obtenidos.

Prueba 1: Visualización de vehículos en la base de datos Se ha llevado a cabo una prueba integral para verificar que la sección de visualización de vehículos funcione correctamente. Esta prueba consiste en recuperar todos los registros de vehículos existentes en la base de datos y mostrarlos en una sección dedicada de la interfaz web. Los vehículos se presentan de forma ordenada, agrupados por categorías relevantes y con un diseño estilizado que garantiza una experiencia visual atractiva y coherente con el resto de la aplicación. Se ha verificado que la Paginación funciona correctamente cuando el número de vehículos excede el espacio disponible en pantalla, y que los filtros de búsqueda permiten encontrar rápidamente vehículos específicos.

Prueba 2: Sistema de autenticación de usuarios El sistema de login ha sido sometido a rigurosas pruebas de seguridad y usabilidad. Se ha confirmado que el mecanismo de autenticación verifica correctamente las credenciales introducidas por el usuario, denegando el acceso cuando las credenciales no coinciden con ningún registro en la base de datos. Adicionalmente, se ha implementado un completo sistema de registro de nuevos usuarios que incluye validación de campos obligatorios, verificación de contraseñas seguras mediante expresiones regulares, y comprobación de unicidad del nombre de usuario. Se han realizado pruebas con múltiples combinaciones de credenciales para garantizar la robustez del sistema.

Prueba 3: Personalización de contenido por usuario Tras el inicio de sesión exitoso, se almacena de forma segura el ID del usuario en la sesión, lo que permite personalizar toda la experiencia en la aplicación. Se ha verificado que el sistema filtra correctamente los vehículos, mostrando exclusivamente aquellos asociados al usuario actual. Esta prueba se ha extendido a todas las secciones de la web, confirmando que en ningún momento se muestran datos pertenecientes a otros usuarios, garantizando así la privacidad y seguridad de la información.

Prueba 4: Gestión de mantenimientos El módulo de mantenimientos ha sido completamente probado, verificando que la página principal muestra adecuadamente los mantenimientos pendientes organizados por fecha de vencimiento. Se han validado los dos subapartados principales: el formulario para añadir nuevos mantenimientos, que incluye validación de campos obligatorios y formatos de fecha; y la sección de historial, que presenta un listado cronológico de todos los mantenimientos realizados. Las pruebas confirman que el filtrado por vehículos del usuario funciona correctamente en ambas secciones.

Prueba 5: Funcionalidades completas del apartado vehículos Todas las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) relacionadas con los vehículos han sido minuciosamente validadas. La función de detalles muestra de forma completa y organizada toda la información técnica y características del vehículo seleccionado. La edición de vehículos permite modificar exclusivamente los campos permitidos (color y kilometraje), manteniendo inalterables los datos

inmutables como la matrícula. El proceso de eliminación incluye múltiples confirmaciones de seguridad para prevenir borrados accidentales, mostrando siempre la matrícula del vehículo afectado antes de proceder con la operación irreversible.

Prueba 6: Completitud del módulo de mantenimientos El sistema de mantenimientos ha sido verificado en su totalidad, confirmando que la creación de un nuevo mantenimiento genera automáticamente: (1) un registro en el historial con los datos completos del servicio realizado, y (2) un nuevo mantenimiento programado basado en los intervalos establecidos. Se ha comprobado que los campos adicionales (precio, taller, descripción) son obligatorios para completar el registro en el historial, implementando validaciones adecuadas para cada tipo de dato.

Prueba 7: Completitud del módulo de revisiones Similar al apartado de mantenimientos, el sistema de revisiones ha sido completamente validado. La creación de revisiones genera automáticamente los registros correspondientes en el historial y programa la próxima revisión según los intervalos establecidos por el fabricante. Se ha verificado especialmente el correcto funcionamiento de los campos específicos como precio, taller seleccionado y descripción detallada del trabajo realizado, incluyendo validaciones de formato y completitud.

Prueba 8: Implementación del footer El pie de página ha sido desarrollado cumpliendo con todos los requisitos legales y de usabilidad. Contiene secciones claramente diferenciadas para información de contacto (correo electrónico corporativo, número de teléfono con formato internacional, y dirección física completa) y documentación legal. Cada enlace del apartado legal (Términos y condiciones, Política de privacidad y Aviso legal) dirige a páginas independientes con contenido detallado y actualizado, habiéndose verificado que todas las redirecciones funcionan correctamente en diferentes dispositivos y navegadores.

Prueba 9: Estilado completo de la interfaz Todo el diseño visual de la aplicación, previamente creado en Figma, ha sido implementado fielmente utilizando una combinación de CSS puro y el framework Bootstrap para garantizar que sea responsive. Se han realizado pruebas exhaustivas de visualización en múltiples dispositivos (escritorio, tablet, móvil) y navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge) para asegurar la consistencia del diseño. Se ha verificado especialmente la correcta aplicación de paletas de color, tipografías, espaciados y efectos de transición en todos los componentes de la interfaz.

Prueba 10: Sistema de anuncios segmentados El mecanismo de visualización de anuncios ha sido validado según el tipo de suscripción del usuario. Para cuentas con versión económica, se muestran unidades publicitarias relevantes en las áreas laterales de la interfaz, habiéndose verificado que no interfieren con la experiencia de usuario principal. Para usuarios premium, se confirma la ausencia total de anuncios, cumpliendo con lo prometido en el modelo de suscripción. Se han realizado pruebas con múltiples combinaciones de usuarios y configuraciones para garantizar el correcto funcionamiento de este filtrado.

11. Estado del Arte

El análisis del estado del arte ha constituido una fase fundamental en el desarrollo del presente proyecto, ya que ha permitido establecer un marco de referencia sólido sobre el cual sustentar las decisiones técnicas y funcionales adoptadas. Esta etapa se ha llevado a cabo mediante un estudio exhaustivo y comparativo de diversas plataformas digitales especializadas en el ámbito de la gestión de información sobre vehículos, centrando la atención en aquellas que cuentan con una alta relevancia y penetración en el mercado, como por ejemplo coches.net, motos.net y Moto Ocasión.

Estas plataformas representan ejemplos consolidados de soluciones orientadas al sector automovilístico, y su análisis ha resultado clave para entender no solo las funcionalidades que ofrecen, sino también las estructuras de datos que emplean y las estrategias de diseño utilizadas para optimizar la experiencia de usuario. A través de este estudio comparativo, se ha podido recopilar información esencial que ha servido como base para definir los requisitos y alcances del presente proyecto.

Durante el proceso de análisis, se ha prestado especial atención a los elementos comunes que estructuran estas plataformas, con el objetivo de identificar patrones recurrentes en la gestión de datos acerca de vehículos. Así, se ha podido elaborar una categorización clara de los principales componentes que conforman los sistemas de este tipo, agrupándolos en distintas áreas clave relacionadas con la descripción técnica de los vehículos, su clasificación, y las funcionalidades adicionales que ofrecen para la interacción con el usuario.

Entre los elementos más relevantes identificados a lo largo del análisis, destacan los siguientes:

- **Modelos de vehículos y sus especificaciones técnicas** Uno de los aspectos más sistemáticamente implementados en las plataformas analizadas es la inclusión detallada de los modelos de vehículos. Cada modelo viene acompañado de un conjunto de datos técnicos estandarizados que facilitan su identificación y comparación. Estos datos suelen incluir la marca, el modelo específico, el año de fabricación, la potencia del motor, el número de puertas, el tipo de transmisión, entre otros. Esta estructura de datos permite una búsqueda eficiente por parte del usuario, además de proporcionar una visión completa de las características del vehículo.
- **Taxonomía de carrocerías y sus variantes** Las plataformas digitales especializadas suelen manejar una clasificación detallada de las carrocerías disponibles en el mercado, lo que permite segmentar los vehículos en función de su diseño exterior y su uso previsto. Esta taxonomía incluye variantes como sedán, hatchback, SUV, coupé, convertible, monovolumen, entre otros. La incorporación de esta clasificación resulta fundamental no solo para la organización interna de la base de datos, sino también para facilitar búsquedas filtradas y mejorar la experiencia de navegación del usuario final.
- **Sistemas de transmisión (tipos de cambio de marchas)** Otro elemento clave identificado es la clasificación de los sistemas de transmisión. Las plataformas estudiadas distinguen

entre transmisiones manuales, automáticas, y variantes más recientes como las transmisiones semiautomáticas o de doble embrague (DSG). Esta categorización permite al usuario ajustar su búsqueda según sus preferencias de conducción o necesidades específicas, y representa una de las características técnicas que más inciden en la decisión de compra.

- Clasificación de combustibles y propulsiones alternativas Finalmente, se ha observado que las plataformas analizadas incorporan una segmentación clara en función del tipo de combustible que utiliza el vehículo. Las categorías más comunes incluyen gasolina, diésel, híbrido y eléctrico. En algunos casos, también se contempla la propulsión por gas o tecnologías alternativas emergentes. Esta clasificación no solo responde a las tendencias actuales del mercado hacia la sostenibilidad, sino que también permite al usuario tomar decisiones más informadas en cuanto al impacto medioambiental, costes de mantenimiento o restricciones normativas en determinadas zonas.

La información recopilada mediante este análisis del estado del arte ha sido de gran utilidad para orientar el diseño técnico del proyecto, especialmente en lo que respecta a la estructuración de la base de datos y la definición de los formularios de entrada de información. Gracias a esta labor preliminar, se ha logrado implementar una lógica de organización de datos alineada con los estándares del sector, lo cual favorece tanto la escalabilidad de la solución como su adaptabilidad a futuras mejoras.

Además del componente técnico, esta investigación también ha servido como fuente de inspiración en cuanto a buenas prácticas de diseño de interfaces y arquitecturas de información. En muchas de las plataformas analizadas, se ha observado una especial atención a la simplicidad de uso, la navegación intuitiva y la claridad visual, aspectos que han sido tomados como referencia durante el desarrollo del presente proyecto. Elementos como menús accesibles, sistemas de filtrado eficientes, formularios simplificados y visualizaciones jerarquizadas de la información han influido en la construcción de una experiencia de usuario que sea funcional y agradable.

Cabe destacar también que el análisis permitió detectar ciertas oportunidades de innovación. Aunque las plataformas estudiadas ofrecen soluciones eficaces, en algunos casos se evidencian limitaciones o áreas susceptibles de mejora, como la personalización de la información, la integración con recordatorios de mantenimiento, o la posibilidad de visualizar gráficos evolutivos del estado del vehículo. Estos aspectos han sido tenidos en cuenta como posibles líneas de evolución futura del proyecto, aunque sin ser implementados en la versión inicial, ya que exceden los objetivos establecidos para esta etapa.

En definitiva, el análisis del estado del arte ha aportado un conocimiento valioso sobre el entorno en el que se enmarca el proyecto, permitiendo no solo identificar tendencias y estándares del sector, sino también reconocer aspectos diferenciadores que podrían ser explotados para mejorar la propuesta final. Todos los hallazgos y reflexiones extraídos durante esta fase serán utilizados como fundamento para la propuesta de valor diferenciada que se desarrollará en los próximos capítulos de esta memoria, sentando así las bases para una solución competitiva, funcional y alineada con las necesidades reales de los usuarios.

12. BBDD

La base de datos desarrollada para esta aplicación ha sido cuidadosamente diseñada con el objetivo de cubrir todos los aspectos relacionados con la gestión de vehículos, su mantenimiento, revisiones periódicas, y el control técnico tanto histórico como proyectado. Esta base de datos se articula como el núcleo funcional de la plataforma, permitiendo almacenar, consultar y actualizar información de manera estructurada, eficiente y coherente con la realidad operativa de usuarios particulares y profesionales que desean llevar un seguimiento detallado del estado y las necesidades de sus vehículos.

La estructura se basa en un conjunto de entidades relacionadas entre sí que permiten representar información diversa y compleja, desde datos básicos de los usuarios hasta catálogos técnicos de referencia, pasando por registros históricos de mantenimientos, revisiones y programación futura de acciones preventivas. Esta interrelación de tablas posibilita funcionalidades avanzadas como el cálculo automático de próximas revisiones, la generación de alertas según el kilometraje, la trazabilidad completa de cada intervención y la personalización de las tareas por vehículo y modelo.

12.1. Usuarios

La tabla USUARIOS constituye el punto de entrada al sistema. A través de ella, se almacenan los datos de las personas que utilizan la aplicación, ya sea para registrar uno o varios vehículos, consultar su historial técnico o programar futuras revisiones.

- **Id_Usuario (PK):** Este campo actúa como clave primaria, garantizando que cada usuario registrado en el sistema tenga un identificador único. Esto permite establecer relaciones seguras y eficaces con otras tablas que dependen de la identidad del usuario, como sus vehículos.
- **Usuario_Nombre:** Campo destinado a registrar el nombre completo o identificativo del usuario. Es un dato esencial tanto para fines administrativos como para personalizar la experiencia dentro de la plataforma.
- **Usuario_Contraseña:** Contraseña de acceso que protege la cuenta del usuario. Por razones de seguridad, este campo debe ser cifrado mediante técnicas adecuadas (hashing con sal, por ejemplo) para evitar accesos no autorizados.
- **Usuario.FechaRegistro:** Fecha en la que el usuario creó su cuenta. Este dato permite llevar un control cronológico sobre la antigüedad de los registros y puede ser útil para análisis de uso o fidelización.

12.2. Vehículos

La tabla VEHÍCULOS representa los automóviles u otros tipos de transporte registrados por los usuarios. Cada fila de esta tabla recoge información técnica precisa sobre un vehícu-

lo, su relación con un modelo, un color específico, y otros atributos clave que permiten su identificación única y seguimiento detallado.

- **Id_Vehiculo (PK):** Clave primaria que identifica de forma única a cada vehículo registrado. Este campo permite enlazar múltiples aspectos técnicos, históricos y de programación futura con un solo vehículo.
- **Id_Usuario (FK):** Enlace con la tabla USUARIOS, representando la relación de propiedad o gestión entre el usuario y el vehículo. Gracias a esta clave foránea, un usuario puede tener varios vehículos asociados.
- **Id_Modelo (FK):** Relación con la tabla MODELOS, que permite conocer las características técnicas estándar del vehículo. Esta relación posibilita funciones como la información que tenemos acerca de ese modelo, como es el cambio de marcha, marca, tipo de combustible, etc.
- **Id_Color (FK):** Asociación con la tabla COLORES, indicando el color externo del vehículo. Aunque parezca menor, este dato puede ser útil para búsquedas visuales, informes o identificación rápida.
- **Vehiculo_Matricula:** Almacena la matrícula oficial del vehículo, la cual es un dato fundamental para su reconocimiento legal y administrativo.
- **Vehiculo_Fecha_Matriculacion:** Fecha en la que el vehículo fue matriculado por primera vez, importante para determinar su antigüedad y para calcular próximas inspecciones o vencimientos.
- **Vehiculo_Bastidor:** Número de bastidor (VIN), que actúa como identificador físico global único del chasis del vehículo. Es imprescindible para operaciones legales y para evitar duplicaciones en el sistema.
- **Vehiculo_KmActuales:** Este campo guarda el kilometraje más reciente del vehículo, dato esencial para determinar cuándo deben realizarse los mantenimientos programados o revisiones periódicas.

12.3. Modelos

La tabla MODELOS contiene todos los modelos de vehículos disponibles o previamente registrados. Este catálogo no solo sirve para identificación, sino que permite inferir múltiples atributos técnicos asociados a los modelos, como tipo de cambio, tipo de combustible, categoría de carrocería, y etiqueta medioambiental.

- **Id_Modelo (PK):** Identificador del modelo específico.
- **Id_Marca (FK):** Referencia a la marca comercial del vehículo. Esta relación con MARCAS permite clasificar los modelos por fabricante.

- **Id_TipoCambio (FK):** Define si el modelo cuenta con cambio manual, automático, o de otro tipo, permitiendo adaptaciones en tareas de mantenimiento específicas.
- **Id_Etiqueta (FK):** Asociación con el tipo de etiqueta medioambiental que tiene el vehículo (por ejemplo, etiqueta Cero, ECO, B, C...), útil para restricciones de circulación o informes ecológicos.
- **Id_Combustible (FK):** Determina qué tipo de combustible utiliza el vehículo, lo cual afecta directamente los ciclos de mantenimiento y los componentes a revisar.
- **Id_Carroceria (FK):** Relaciona al modelo con su tipo de carrocería, como SUV, sedán, furgoneta, entre otros. Esta información puede utilizarse para clasificaciones visuales o análisis de mercado.
- **Modelo_Nombre:** Nombre comercial o identificativo del modelo. Suele coincidir con la denominación pública del vehículo.

12.4. Mantenimiento y Revisiones

12.4.1. Revisiones del Vehículo

Esta tabla sirve para asignar revisiones concretas a vehículos individuales, estableciendo para cada combinación vehículo-revisión un intervalo personalizado.

- **Id_RevisionesVehiculo (PK):** Identificador único de cada configuración revisión-vehículo.
- **Id_TipoRevision (FK):** Tipo de revisión (aceite, frenos, etc.) a realizar, enlazada con la tabla TIPOREVISIONES.
- **Id_Vehiculo (FK):** Vehículo que debe someterse a la revisión.
- **Revision_IntervaloKm:** Intervalo en kilómetros sugerido para realizar una revisión.
- **Revision_IntervaloTiempo:** Fecha para realizar la siguiente revisión.

12.4.2. Historial de Revisiones

Recoge el detalle histórico de todas las revisiones realizadas en cada vehículo. Esta tabla es fundamental para demostrar cumplimiento del mantenimiento preventivo.

- **Id_HistorialRevisiones (PK):** Identificador único de cada revisión realizada.
- **Id_RevisionesVehiculo (FK):** Revisión concreta realizada.
- **HistorialRevisiones_Fecha:** Fecha en que se llevó a cabo la revisión.
- **HistorialRevisiones_Taller:** Taller o lugar donde se ejecutó la revisión.
- **HistorialRevisiones_Precio:** Costo económico de la revisión.
- **HistorialRevisiones_Km:** Kilometraje al momento de realizar la revisión.

12.4.3. Próximas Revisiones

Contempla las revisiones programadas en función del kilometraje, permitiendo prever futuras intervenciones.

- **Id_ProximaRevision (PK)**: Identificador de la próxima revisión planificada.
- **Id_RevisionesVehiculo (FK)**: Revisión que se debe efectuar.
- **Revision_IntervaloKm**: Intervalo en kilómetros sugerido para realizar una revisión.
- **Revision_IntervaloTiempo**: Fecha para realizar la siguiente revisión.

12.4.4. Mantenimiento del Vehículo

Permite definir las tareas de mantenimiento individualizadas por vehículo y tipo.

- **Id_MantenimientoVehiculo (PK)**: Identificador de la tarea de mantenimiento para un vehículo específico.
- **Id_Vehiculo (FK)**: Vehículo al cual se asocia la tarea.
- **Id_TipoMantenimiento (FK)**: Tipo de mantenimiento que debe realizarse.
- **MantenimientoVehiculo_IntervaloKm**: Kilometraje de intervalo recomendado.

12.4.5. Historial de Mantenimiento

Registra todas las intervenciones realizadas sobre el vehículo, ya sean preventivas o correctivas.

- **Id_HistorialMantenimiento (PK)**: Identificador de la intervención.
- **Id_MantenimientoVehiculo (FK)**: Mantenimiento específico realizado.
- **HistorialMantenimiento_Fecha**: Fecha del mantenimiento.
- **HistorialMantenimiento_Taller**: Taller donde se realizó.
- **HistorialMantenimiento_Precio**: Coste total.
- **HistorialMantenimiento_Km**: Kilometraje exacto en el momento del mantenimiento.
- **HistorialMantenimiento_Comentarios**: Observaciones adicionales.

12.4.6. Próximo Mantenimiento

Planificación del próximo mantenimiento estimado según los intervalos establecidos.

- **Id_ProximoMantenimiento (PK)**: Identificador único.
- **Id_MantenimientoVehiculo (FK)**: Mantenimiento a realizar.
- **ProximoMantenimiento_Km**: Kilometraje objetivo para la próxima intervención.

12.5. Catálogos y Referencias

12.5.1. Tipos de Revisión

Lista estandarizada de las revisiones disponibles en el sistema.

- **Id_TipoRevision (PK)**: Identificador de cada tipo.
- **Revision_Nombre**: Nombre común de la revisión.

12.5.2. Tipos de Mantenimiento

Contiene las tareas de mantenimiento posibles que pueden aplicarse a vehículos.

- **Id_TipoMantenimiento (PK)**: Identificador único.
- **Mantenimiento_Nombre**: Denominación de la tarea.

12.5.3. Marcas

Catálogo de fabricantes de vehículos.

- **Id_Marca (PK)**: Clave primaria.
- **Marca_Nombre**: Nombre de la marca.

12.5.4. Combustibles

Tipos de energía que utilizan los vehículos registrados.

- **Id_Combustible (PK)**: Identificador único.
- **Combustible_Nombre**: Denominación (Gasolina, Diésel, Eléctrico, etc.).

12.5.5. Carrocerías

Contiene los diferentes estilos o estructuras físicas del vehículo.

- **Id_Carroceria (PK)**: Identificador del estilo.
- **Id_TipoVehiculo (FK)**: Relación con el tipo general de vehículo.
- **Carroceria_Nombre**: Nombre descriptivo (Berlina, SUV, Pick Up, etc.).

12.5.6. Tipos de Vehículo

Clasificación más general, que agrupa los vehículos según su uso o diseño.

- **Id_TipoVehiculo (PK)**: Identificador.
- **TipoVehiculo_Nombre**: Categoría (coche, moto, camión, furgoneta).

13. Modelos

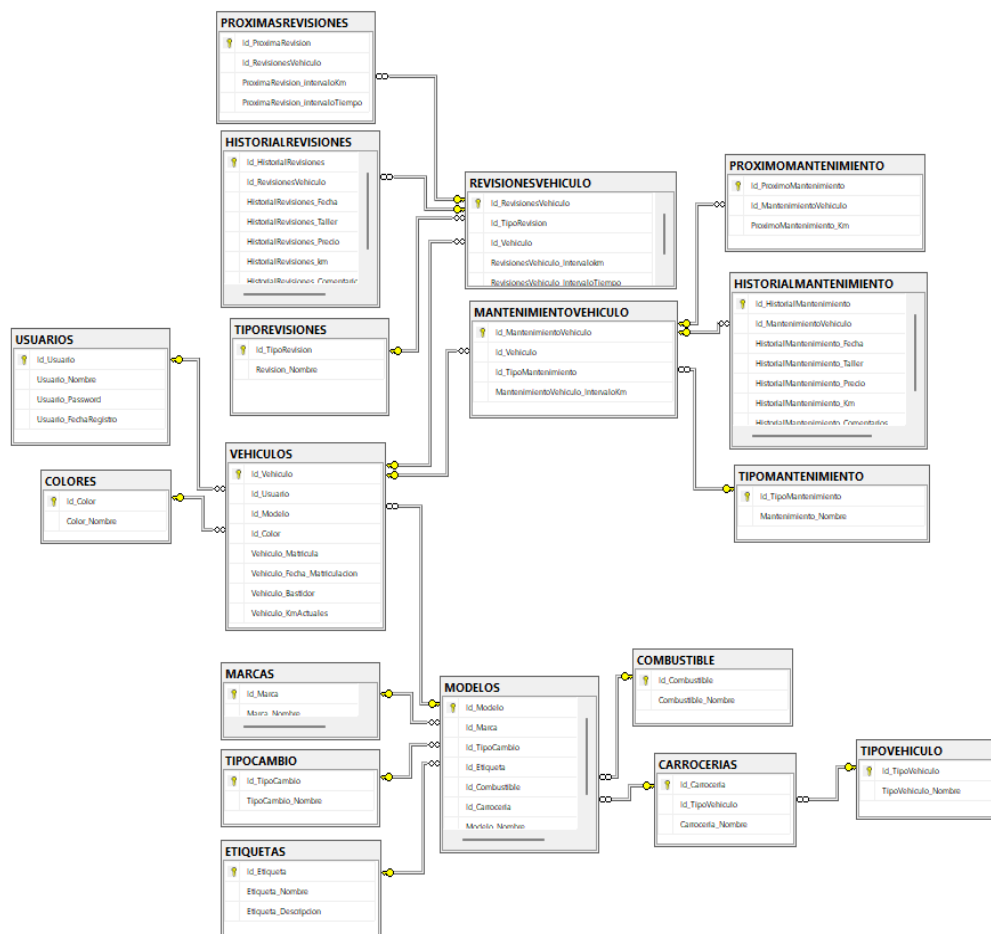


Figura 1: Modelo relacional

Este modelo relacional hace referencia a la BBDD de AutoCar360, muestra sus tablas y los campos de estos, gracias a una marca se aprecia cual es la PK en cada una de las tablas

14. Bibliografía

- Coches de segunda mano y ocasión — Coches.net. (s. f.). *Coches.net*. Recuperado de: <https://www.coches.net/segunda-mano/>
- MotoresBM. (2024, 2 octubre). Consejos para el mantenimiento del coche. *Motores BM Fernández*. Recuperado de: https://motoresbm.com/mantenimiento-coche/?srsltid=AfmB0ooV9T7hfMF-qeX5Y2i9Kgx_b6DmUVBXQ704AN9uoxmYGZ0kaQAB&utm_source=chatgpt.com
- Dirección General de Tráfico. (s. f.). *Libro electrónico de mantenimiento*. Recuperado de: <https://www.dgt.es/nuestros-servicios/tu-vehiculo/tus-vehiculos/>
- canalMotor. (2025, 30 mayo). *Consejos de mantenimiento*. Recuperado de: <https://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/consejos-de-mantenimiento/>
- Forocoches. (s. f.). *Foro de coches y motor*. Recuperado de: <https://forocoches.com/foro/>
- HR Motor. (2025, 24 abril). *Compra tu Coche de Segunda Mano como NUEVO - HR Motor*. Recuperado de: <https://www.hrmotor.com/>
- Norauto. (s. f.). *Neumáticos baratos, baterías, autoradios, portabicicletas*. Recuperado de: <https://www.norauto.es/>
- OcasiónPlus. (s. f.). *+12.000 Coches de Segunda Mano y km 0 – OCASIONPLUS*. Recuperado de: <https://www.ocasionplus.com/coches-segunda-mano>

15. Diseño

Este diseño es preliminar, es decir, puede tener cambios ligeros en base al diseño final. Puedes ver estos diseños en [Figma](#).



Figura 2: Página de inicio de sesión

La página de inicio de sesión representa uno de los primeros pasos que el usuario debe realizar para poder acceder a todas las funcionalidades que ofrece el sistema. En esta pantalla, el usuario tiene la posibilidad de introducir sus credenciales, es decir, un nombre de usuario y una contraseña previamente registrados. Estos datos son verificados por el sistema y, en caso de ser correctos, se permite el acceso del usuario a la página principal, donde podrá visualizar y gestionar la información correspondiente a sus vehículos. Además, la interfaz incluye un botón adicional titulado 'Registrarse', el cual redirige al usuario a la página de registro, pensada para aquellos que aún no tienen una cuenta y desean crear una. Esta estructura básica pero funcional garantiza una primera capa de seguridad para el acceso a los datos personales y personalizados del sistema.

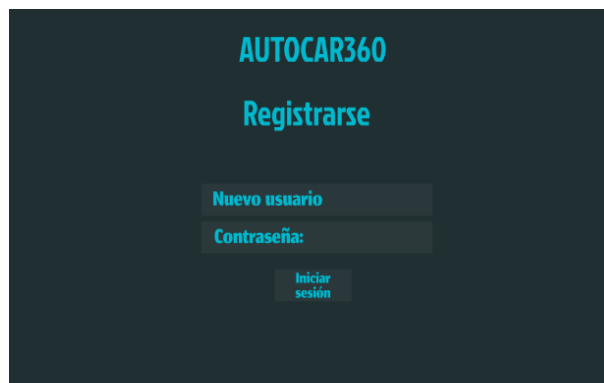


Figura 3: Página de registro

En esta sección se presenta una de las versiones iniciales para permitir el registro de nuevos usuarios dentro del sistema. La página de registro está diseñada para facilitar la creación de una nueva cuenta por parte del usuario. En ella, el visitante debe completar los campos obligatorios introduciendo un nombre de usuario deseado y una contraseña segura. Una vez introducidos estos datos y tras pulsar el botón titulado 'Iniciar sesión', el sistema procederá a crear un nuevo usuario con las credenciales proporcionadas. A partir de ese momento, el usuario tendrá la capacidad de iniciar sesión cuando lo desee, accediendo a las funcionalidades disponibles en la aplicación. Esta pantalla resulta esencial para abrir el sistema a nuevos usuarios, brindándoles un acceso personalizado y seguro a sus datos.

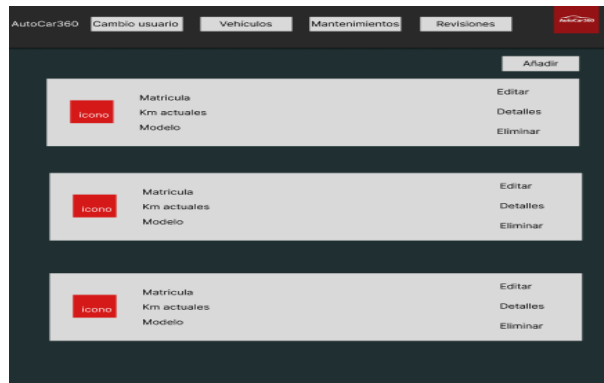


Figura 4: Página principal

La página principal del sistema es el núcleo funcional desde donde el usuario puede visualizar y gestionar todos los vehículos que ha registrado en la plataforma. En esta pantalla se presenta una lista organizada de todos los vehículos asociados a su cuenta, permitiéndole al usuario visualizar los detalles de cada vehículo, editar la información existente, eliminar vehículos que ya no desea mantener registrados y, por supuesto, añadir nuevos vehículos al sistema. Esta página centraliza la gestión de todos los elementos clave del sistema, proporcionando al usuario una experiencia de uso intuitiva, práctica y eficiente.



Figura 5: Página crear vehículo

En la página para crear un nuevo vehículo, se brinda al usuario la posibilidad de registrar un nuevo automóvil en su cuenta. El proceso está diseñado de forma dinámica: al introducir una marca de vehículo, automáticamente se desbloquea el campo correspondiente a los modelos disponibles para esa marca. El usuario debe seleccionar el modelo adecuado y completar todos los campos requeridos, como por ejemplo, matrícula, fecha de adquisición, tipo de combustible, entre otros. Una vez que se han introducido todos los datos, el sistema asocia automáticamente el vehículo al usuario que se encuentra conectado en ese momento. Esta funcionalidad facilita una personalización efectiva y una correcta organización de los vehículos de cada usuario.



Figura 6: Página de detalles vehículo

Esta página está dedicada a mostrar de manera detallada toda la información referente a un vehículo específico que el usuario haya seleccionado. Aquí, se listan todos los datos almacenados sobre dicho vehículo, como su marca, modelo, matrícula, fecha de registro y demás características relevantes. Además, se ofrecen dos botones funcionales: el botón de “Modificar” lleva al usuario a una nueva página donde podrá realizar ajustes y actualizaciones sobre los datos del vehículo; por otro lado, el botón de “Volver” permite regresar a la página principal, desde donde se pueden gestionar todos los vehículos disponibles. Esta sección permite una revisión rápida y precisa de la información del vehículo.



Figura 7: Página de próximos mantenimientos

En esta sección se presenta un listado de los mantenimientos que están programados próximamente para cada uno de los vehículos del usuario. La información se organiza de forma clara, separando los mantenimientos por la matrícula del vehículo correspondiente. Se muestra el tipo de mantenimiento que se debe realizar, los kilómetros a los que se debe ejecutar y se ofrecen botones para realizar diferentes acciones. Entre ellos, se encuentra un botón para eliminar ese mantenimiento programado, otro para mostrar el historial de mantenimientos (re-dirigiendo a la página correspondiente), y un tercer botón para realizar el mantenimiento, que lleva al usuario a la página donde se registrará que dicho mantenimiento ha sido realizado. Esta página proporciona una visión clara de las acciones de mantenimiento pendientes, facilitando el seguimiento de las tareas importantes para cada vehículo.



Figura 8: Página de historial mantenimiento

En esta pantalla se muestra un completo historial de todos los mantenimientos realizados por el usuario en sus vehículos. Independientemente de la magnitud del mantenimiento —ya sea una revisión rutinaria o una reparación mayor— cada entrada queda registrada aquí. Los datos que se muestran incluyen la matrícula del vehículo, la fecha exacta en que se realizó el mantenimiento, y el tipo de mantenimiento efectuado. Además, existen dos botones principales: el botón “Editar”, que redirige a la página para agregar datos adicionales a ese mantenimiento, y el botón “Mostrar datos”, que permite visualizar todos los detalles asociados a esa entrada de historial. Esta funcionalidad permite un control histórico exhaustivo de todas las intervenciones realizadas en los vehículos del usuario.

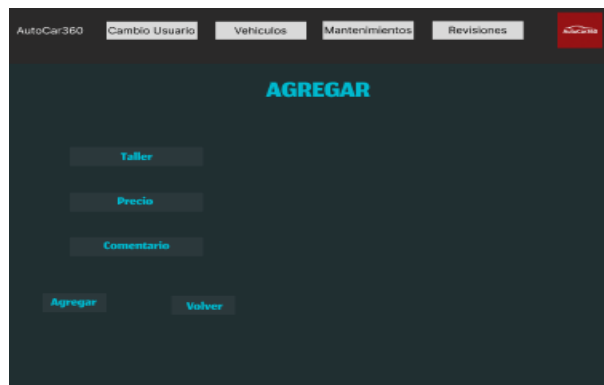


Figura 9: Página de agregar datos a historial mantenimiento

En esta página, el usuario puede añadir información adicional a una entrada de mantenimiento ya existente en el historial. Los campos disponibles permiten especificar el taller donde se realizó el mantenimiento, el precio total que costó y un comentario personal que el usuario puede introducir para dejar constancia de observaciones u otros detalles importantes. Esta información es actualizable, lo que significa que cada vez que se introduzca un nuevo dato, el registro será actualizado con la información más reciente. Este apartado mejora la calidad de la información registrada, permitiendo un seguimiento más completo y detallado de cada mantenimiento.

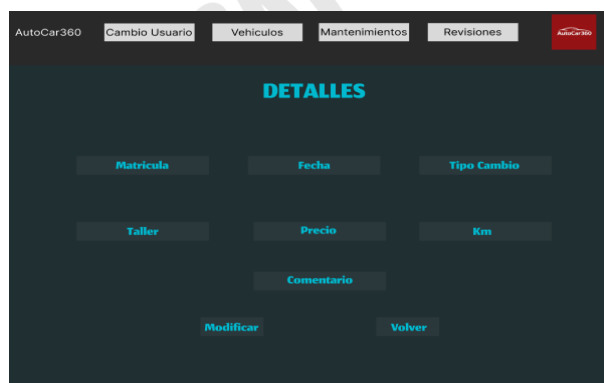


Figura 10: Página de mostrar detalles de historial mantenimiento

Esta pantalla está destinada a mostrar todos los detalles específicos de un mantenimiento almacenado en el historial. Se puede observar la matrícula del vehículo, la fecha en la que se realizó el mantenimiento, el tipo de mantenimiento, el taller donde se llevó a cabo, el precio asociado, los kilómetros a los que se realizó y un comentario personalizado. Además, se incluyen dos botones: uno para modificar los datos (taller, precio y comentario) y otro para volver a la página de historial de mantenimiento. Esta interfaz proporciona una vista completa y organizada de cada mantenimiento en particular.

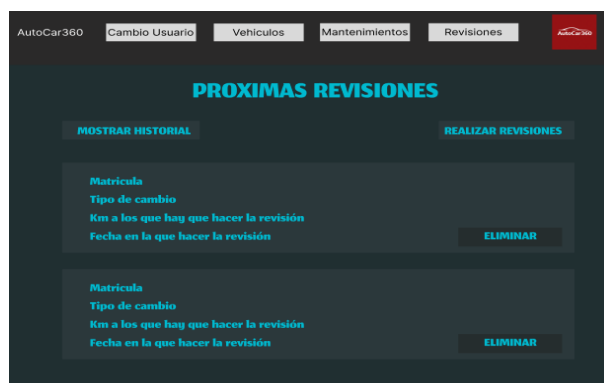


Figura 11: Página de próximas revisiones

Esta sección muestra al usuario una lista de las revisiones programadas para sus vehículos. La información se presenta separada por matrícula del vehículo, indicando el tipo de revisión, los kilómetros estimados a los que debe realizarse y la fecha programada para dicha revisión. También se incluyen funcionalidades como eliminar revisiones programadas, acceder al historial de revisiones mediante un botón específico, y registrar una revisión como realizada, lo cual redirige a la página de realizar revisión. Esta herramienta permite mantener un control preciso de todas las revisiones periódicas necesarias para el correcto funcionamiento de los vehículos.



Figura 12: Página de historial revisiones

En esta pantalla se visualiza un listado completo con todas las revisiones que ha realizado el usuario, independientemente de la importancia o tipo de revisión. Cada entrada del historial muestra la matrícula del vehículo, la fecha en que se realizó la revisión y el tipo de revisión. Los usuarios disponen de dos botones principales para cada entrada: el botón “Editar”, que redirige a una página para añadir información adicional, y el botón “Mostrar datos”, que permite visualizar todos los detalles del registro de revisión correspondiente. Esta sección proporciona al usuario un control cronológico completo de todas las revisiones ejecutadas.

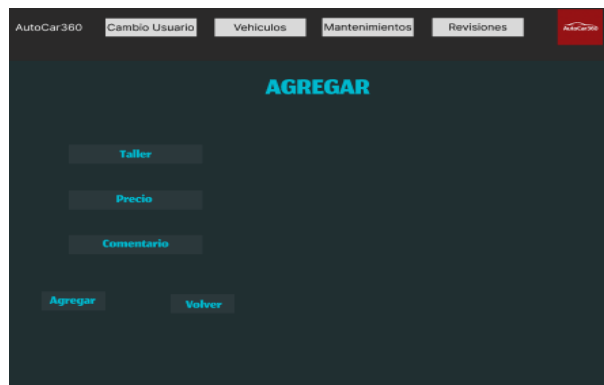


Figura 13: Página de agregar datos a historial revisiones

En esta página, el usuario puede complementar la información de una revisión previamente registrada. Puede especificar el taller donde se realizó la revisión, el precio pagado por el servicio y un comentario personalizado que considere relevante. Estos datos se actualizan cada vez que el usuario introduce nueva información, lo que garantiza la disponibilidad de un historial preciso y detallado para futuras consultas. Además, la interfaz incluye un botón para agregar los datos y otro para volver al historial de revisiones.

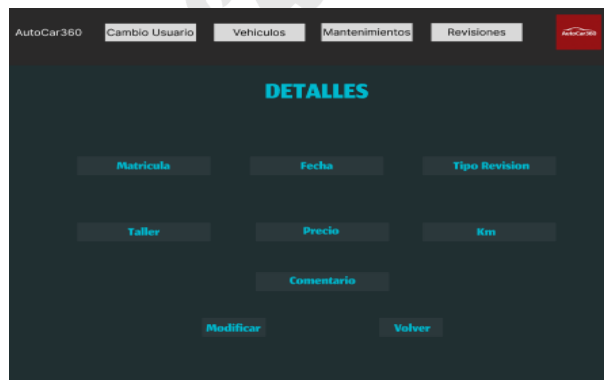


Figura 14: Página mostrar detalles de historial revisiones

En esta Página se muestran todos los datos acerca de una revisión que se muestra en historial revisiones, muestra la matricula del vehículo al que se le realizó la revisión, la fecha en la que realizó la revisión, el tipo de revisión que se realizó, el taller en el que se realizó la revisión, el coste de la revisión, los km a los que se hizo la revisión y un comentario que deberá introducir el usuario, así como el taller en el que se hizo y su precio

AutoCar360 Cambio Usuario Vehiculos Mantenimientos Revisiones

CREAR REVISION

Matricula XXXXXXXX

Tipo Revisiones XXXXXXXX

Intervalo Km XXXXXXXX

Cuando volver XXXXXXXX

Crear

←

Figura 15: Página de realizar revisiones

En esta Página se puede introducir datos al realizar una revisión, los datos que se introducen son, la matricula del vehículo al que se realiza la revisión, el tipo de revisión que pasa el vehículo, el intervalo de km a la que pasar la siguiente revisión, la fecha en la que pasar la siguiente revisión El botón ' crear ' guarda los datos y crea una próxima revisión y se almacena en historial revisiones